NCERT Solutions for Class 10

Here we are providing **NCERT Solution For Class 10** Social Science in Hindi Geography Chapter – 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन Solutions are important for Class 10 students as it is an extremely important class and is also a year in which students learn the fundamentals of concepts that help them lay a solid foundation for their higher education. The NCERT solutions provide extensive material to enable students to form a good foundation with the foundations of the NCERT Class 10 History textbook. Class 10 Geography NCERT Solution For Class 10 Social Science in Hindi Geography Chapter – 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन Improve your subject knowledge and solve multiple exam questions with ease by practicing regularly at NCERT Solutions. If You want class wise notes then **click here**

NCERT Solution For Class 10 Social science In Hindi Geography Chapter – 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन

NCERT पाठ्यपुस्तक प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1. बहु-विकल्पीय प्रश्न

(i) निम्नलिखित में से कौन-सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है ?

(क) कोयला
(ख) बॉक्साइट
(ग) सोना
(घ) जस्ता

उत्तर– (ख) बॉक्साइट

(ii) झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है ?

(क) बॉक्साइट
(ख) अभ्रक
(ग) लौह अयस्क
(घ) ताँबा

उत्तर (ख) अभ्रक

(iii) निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है ?

(क) तलछटी चट्टानें
(ख) कायांतरित चट्टानें
(ग) आग्नेय चट्टानें

(घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर– (क) तलछटी चट्टानें

(iv) मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन-सा खनिज पाया जाता है ?
(क) खनिज तेल
(ख) यूरेनियम
(ग) थोरियम
(घ) कोयला
उत्तर– (ग) थोरियम

प्रश्न 2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए:
(i) निम्नलिखित में अंतर 30 शब्दों से अधिक न दें।
(क) लौह और अलौह खनिज
(ख) परंपरागत तथा ग़ैर-परंपरागत ऊर्जा साधन
उत्तर– (क) लौह और अलौह खनिज

'लौह खनिज	अलौह खनिज
(क) इन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है। (ख) इनमें लोहा, मैंगनीज़, निकल, कोबाल्ट आदि खनिज शामिल हैं । (ग) ये भारत में धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य में तीन-चौथाई भाग का योगदान देते हैं।	(क) इन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता। (ख) इनमें ताँबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना शामिल हैं । (ग) भारत में इन खनिजों की संचित राशि तथा उत्पादन संतोषजनक नहीं है।

(ख) परंपरागत तथा ग़ैर-परंपरागत ऊर्जा साधन

परंपरागत ऊर्जा साधन	ग़ैर-परंपरागत ऊर्जा साधन
(क) ऊर्जा के परंपरागत साधनों में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि के नाम लिए जा सकते हैं। (ख) परंपरागत साधनों में कोयले और तेल के भंडार अक्षय नहीं हैं। (ग) परंपरागत साधनों के प्रयोग में काफ़ी खर्च करना पड़ता है।	(क) ऊर्जा के ग़ैर-परंपरागत साधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा, गोबर तथा खेती के | कूड़े-कचरे से प्राप्त ऊर्जा सम्मिलित हैं। (ख) ग़ैर-परंपरागत साधन या तो नवीनीकरण योग्य हैं या अक्षय हैं। (ग) गैर-परंपरागत ऊर्जा के साधन कम खर्चीले हैं ।

(ii) खनिज क्या हैं ?
उत्तर – खनिज वे प्राकृतिक यौगिक होते हैं जिनकी संरचना तथा संघटन एकसमान होता है। ये चट्टानों तथा अयस्कों में पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति भूगर्भ में होने वाली विभिन्न भू-वैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा हुई

है। हीरा सबसे कठोर खनिज होता है तथा चूना सबसे मुलायम होता है।

(iii) आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है ?

उत्तर– आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों अथवा भ्रंशों में पाए जाते हैं। इनके छोटे जमाव शिराओं के रूप में तथा बड़े जमाव परत के रूप में मिलते हैं। इनका निर्माण प्रायः उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं और इन्हें दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेला जाता है। भूपृष्ठ की ओर जाते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। ताँबा, जस्ता, जिंक, सीसा आदि धात्विक खनिज इनके उदाहरण हैं जो आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में शिराओं के रूप में मिलते हैं।

(iv) हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है ?

उत्तर – (क) खनिज तथा उनसे बने पदार्थ हमारे उद्योग तथा कृषि का आधार हैं। ये नवीकरण स्रोत होने के कारण इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यदि हम इनका शीघ्रता से उपभोग करेंगे, तो इनके भंडार शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। इससे हमारा आर्थिक विकास संकट में पड़ जाएगा।

(ख) खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता में कमी आती है जिससे उनके उत्खनन की लागत बढ़ जाती है। इन बातों को देखते हुए खनिजों का संरक्षण आवश्यक हो जाता है।

प्रश्न 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए:

(i) भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए।

उत्तर – भारत में कोयले के काफ़ी अधिक भंडारण पाए जाते हैं। यह एक जीवाश्म ईंधन है। इससे देश की ऊर्जा आवश्यकताओं के एक बहुत बड़े भाग की पूर्ति होती है। कोयले की ऊर्जा का उपयोग उद्योगों तथा घरेलू ज़रूरतों के लिए किया जाता है।

वितरण: भारत में कोयला दो प्रमुख शैल क्रमों में पाया जाता है जिनका संबंध विभिन्न भूगर्भिक युगों से है।

(क) गोंडवाना क्षेत्र: कोयले के इस निक्षेप की आयु 200 लाख वर्ष से भी अधिक है। यह धातु शोधन कोयला है। इसके मुख्य भंडार दामोदर घाटी अर्थात् पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड में झरिया, रानीगंज, बोकारो आदि में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कोयले के भंडारण गोदावरी, महानदी, सोन तथा वर्धा नदी घाटियों में भी पाए जाते हैं।

(ख) टरशियरी कोयला क्षेत्रः इस क्षेत्र के कोयला निक्षेप लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। कोयले के यह निक्षेप मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड में फैले हुए हैं। कोयले की एक किस्म लिग्नाइट है। इसका रंग भूरा होता है। मुलायम होने के कारण इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। कोयले की इस किस्म के भंडार मुख्य रूप से तमिलनाडु के नैवेली क्षेत्र में पाए जाते हैं।

(ii) भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। क्यों ?

उत्तर– (क) सौर ऊर्जा का अर्थ है: सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। भारत के लिए इसका अत्यधिक महत्त्व है। एक उष्ण कटिबंधीय देश होने के कारण भारत में सौर ऊर्जा के दोहन की बहुत अधिक संभावनाएँ हैं।

(ख) इस ऊर्जा को फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा सीधे विद्युत् में बदला जा सकता है।

(ग) भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज (गुजरात) के निकट माधोपुर में स्थित है। यहाँ सौर ऊर्जा द्वारा दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणुमुक्त किया जाता है।

(घ) थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र बन सकता है।

(ङ) ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा बहुत तीव्र गति से लोकप्रिय हो रही है। ऐसी आशा की जाती है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों की ईंधन के लिए उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा। प्रदूषण रहित ऊर्जा होने के कारण इससे पर्यावरण के संरक्षण में सहायता मिलेगी। उपलों के रूप में जलाया जाने वाला गोबर खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होगी। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है।

'क्रियाकलाप

नीचे दी गई वर्ग पहेली में उपयुक्त खनिजों का नाम भरें:

क्षैतिज	ऊर्ध्वाधर
1. एक लौह खनिज (9) 2. सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल (9) 3. चुंबकीय गुणों वाला सर्वश्रेष्ठ लोहा (9) 4. उत्कृष्ट कोटि का कठोर कोयला (10) 5. इस अयस्क से ऐलुमिनियम प्राप्त किया जाता है (7) 6. इस खनिज के लिए खेतड़ी खदानें 'प्रसिद्ध हैं (6) 7. वाष्पीकरण से निर्मित (6)	1. प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है (4) 2. बेलाडिला में खनन किया जाने वाला 'लौह-अयस्क (8) 3. विद्युत् उद्योग में अपरिहार्य (4) 4. उत्तरी-पूर्वी भारत में मिलने वाले कोयले की भूगर्भिक आयु (8) 5. शिराओं तथा शिरानिक्षेपों में निर्मित (3)

क्षैतिज ऊर्ध्वाधर

1. मैग्नेटाइट (Magnetite)
2. चूने का पत्थर (Limestone)
3. मैग्नेटाइट (Magnetite)
4. बिटुमिनस (Bituminous)
5. बॉक्साइट (Bauxite)
6. ताँबा (Copper)

1. सोना (Gold)
2. हैमेटाइट (Haematite)
3. अभ्रक (Mica)
4. 55 लाख वर्ष (55 M. Years)
5. टिन (tin)

7. जिप्सम (Gypsum)

NCERT पाठ्य प्रश्नोत्तर

ध्यान से सोचें व बताएँ:

प्रश्न 1. रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं ?

उत्तर – रोशनी देने वाले बल्ब में ताँबा, टंगस्टन, ऐलुमिनियम, सीसा, डोलोमाइट इत्यादि खनिज प्रयुक्त होते हैं।

प्रश्न 2. भोजन पदार्थों पर अंकित पोषक तथ्यों को इकट्ठा करें।

उत्तर – स्वयं करें।

प्रश्न 3. एक खुली खदान (Open Pit Mine) उत्खनन व एक शैफ्टयुक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है ?

खुली खदान	उत्खनन खदान	शैफ्टयुक्त खदान
जो खनिज धरती की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं उन्हें ज़मीन की ऊपरी सतह खोद कर निकाल लिया जाता है । इस प्रकार की खदान को खुली खदान कहते हैं ।	खदान की जिस प्रक्रिया से धरती के सत्हह से खनिज प्राप्त किए जाते हैं, उसे उत्खनन कहा जाता है।	जब धरती की सतह के कई सौ मीटर गहराई पर होल बनाकर खनिज निकाले जाते हैं तो इस विधि को शैफ्टयुक्त खदान कहते हैं।

प्रश्न 4. भारत के लौह अयस्क, मैगनीज़, कोयला तथा लोहा इस्पात उद्योग के वितरण वाले मानचित्रों को अध्यारोपित करें। क्या आप इनमें कोई संबंध देखते हैं ? स्पष्ट करें।

उत्तर – भारत के लौह अयस्क, मैंगनीज, कोयला तथा लौह इस्पात के वितरण वाले मानचित्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि जहाँ लौह-इस्पात के कारखाने स्थित हैं, ये सारे खनिज पदार्थ उस क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

प्रश्न 5. भारत के भौतिक मानचित्र पर बॉक्साइट की खानें चिह्नित करें।

उत्तर – स्वयं करें।

प्रश्न 6. मानचित्र का अध्ययन करें तथा बताएँ कि छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज का क्यों है ?

उत्तर– –छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार है क्योंकि इस क्षेत्र का निर्माण आग्नेय तथा कायांतरित शैलों से हुआ है। यह शैलें खनिजों का बहुमूल्य भंडार होती हैं।

प्रश्न 7. उन पदार्थों की सूची बनाएँ जहाँ खनिजों की अपेक्षा उनके प्रतिस्थापनों का प्रयोग हो रहा है। ये प्रतिस्थापन क्या है और कहाँ से प्राप्त होते हैं ?

उत्तर – पी. वी.सी, प्लास्टिक इत्यादि प्रतिस्थापन हैं जिनका प्रयोग खनिजों की अपेक्षा हो रहा है। यह प्रतिस्थापन हमें पेट्रोरसायनों से प्राप्त होते हैं।

प्रश्न 8. अपने राज्य के ताप विद्युत गृह की जानकारी एकत्र कीजिए तथा उसमें प्रयुक्त ईंधन का नाम भी लिखें।

उत्तर – स्वयं करें।

प्रश्न 9. भारत के मानचित्र पर 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थिति दिखाएं तथा उनके राज्यों के नाम ज्ञात करें जिसमें यह अवस्थित है।

(क) राजस्थान (ख) गुजरात (ग) महाराष्ट्र (घ) कर्नाटका (ङ) तमिलनाडु
(च) आंध्र प्रदेश (छ) उत्तर प्रदेश

PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE

NCERT Solution For Class 10 Social Science in Hindi Economics Chapter – 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक

July 13, 2022

NCERT Solution For Class 10 Social science In Hindi History chapter – 2 इंडो-चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन

July 7, 2022

NCERT Solution For Class 10 Social science In Hindi History chapter – 6 काम आराम और जीवन

July 7, 2022